

GANs

Nguyễn Hoàng Nguyên

1 Generative Adversarial Network (GANs)

Generative Adversarial Network (GAN) là một loại mạng nơ-ron tạo sinh bao gồm hai mạng nơ-ron đối nghịch nhau:

- **Generator (G)**: tạo ra dữ liệu giả (như hình ảnh, âm thanh, văn bản...).
- **Discriminator (D)**: phân biệt xem dữ liệu là thật hay giả.

Hai mạng này được huấn luyện cùng nhau trong một “trò chơi đối kháng” (*adversarial game*):

- Generator cố gắng “lừa” Discriminator.
- Discriminator cố gắng phát hiện dữ liệu giả.

1.1 GAN Architecture

1.1.1 Generator (G)

- **Input**: Một vector ngẫu nhiên $z \sim p_z(z)$ (thường là Gaussian hoặc Uniform noise).
- **Output**: Một mẫu giả $\tilde{x} = G(z)$ có cùng dạng với dữ liệu thật (ví dụ: hình ảnh, âm thanh, văn bản...).
- **Mục tiêu**: Tạo ra dữ liệu càng giống dữ liệu thật càng tốt để đánh lừa D .

1.1.2 Discriminator (D)

- **Input**: Một mẫu (có thể là thật $x \sim p_{data}(x)$ hoặc giả $\tilde{x}$).
- **Output**: Một xác suất $D(x) \in [0, 1]$, trong đó:
 - $D(x)$ gần 1 $\rightarrow$ mẫu thật.
 - $D(x)$ gần 0 $\rightarrow$ mẫu giả.
- **Mục tiêu**: Phân biệt đúng giữa dữ liệu thật và dữ liệu giả.

1.2 GAN Loss Functions

GAN được mô hình hoá như một trò chơi minimax giữa G và D :

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}(x)} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$$

- $\max_D$: Discriminator cố gắng **tối đa hóa** giá trị này — tức là phân biệt đúng giữa dữ liệu thật và giả.
- $\min_G$: Generator cố gắng **tối thiểu hóa** giá trị này — tức là “đánh lừa” D .
- $\mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}(x)} [\log D(x)]$: D muốn dữ liệu thật có xác suất cao ($D(x)$ gần 1).
- $\mathbb{E}_{z \sim p_z(z)} [\log(1 - D(G(z)))]$: D muốn dữ liệu giả có xác suất thấp ($D(G(z))$ gần 0).

1.2.1 Discriminator Loss L_D

Discriminator cố gắng phân biệt đúng dữ liệu thật và dữ liệu giả. Hàm mất mát của D là:

$$L_D = -[\log D(x_{\text{real}}) + \log(1 - D(G(z_{\text{fake}})))]$$

- $D(x_{\text{real}})$: muốn càng gần 1 càng tốt (dữ liệu thật $\rightarrow$ đúng).
- $D(G(z_{\text{fake}}))$: muốn càng gần 0 càng tốt (dữ liệu giả $\rightarrow$ đúng).

1.2.2 Generator Loss L_G

Generator cố gắng làm cho Discriminator bị “lừa”, tức là khiến $D(G(z))$ tin rằng dữ liệu giả là thật. Có hai phiên bản phổ biến của hàm mất mát:

- **Minimax loss (phiên bản gốc):**

$$L_G = \log(1 - D(G(z)))$$

Nhược điểm: dễ bị *vanishing gradient* khi D phân biệt quá tốt.

- **Non-saturating loss (thường dùng):**

$$L_G = -\log D(G(z))$$

Ưu điểm: giúp gradient mạnh hơn, học nhanh và ổn định hơn.